

อาจารย์อัศรา กับปริศนารหัสลับ

ณ การประชุมลับของเหล่าศิษย์แห่งสำนักวิจัยโบราณ อาจารย์อัศราได้เล่าเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นจากอดีตให้ลูกศิษย์ฟัง

"เมื่อหลายปีก่อน ข้าเคยได้รับการกิจให้แทรกซึมเข้าไปในองค์กรลับแห่งหนึ่ง ซึ่งมีข้อมูลสำคัญซ่อนอยู่ในห้องนิรภัยลึกที่สุดของคฤหาสน์ต้องห้าม ข้าไม่มีทางรู้รหัสผ่านของมันได้เลย แต่โชคเข้าข้างข้า ขณะซ่อนตัวอยู่ในช่องลม ข้าได้ยินหัวหน้าขององค์กรกดรหัสผ่านกับแป้นพิมพ์ดิจิทัล"

แป้นพิมพ์นี้ใช้ระบบกดหลายครั้งแบบเดียวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่า ซึ่งหมายความว่าแต่ละปุ่มจะมีตัวอักษรหลายตัว หากกดหลายครั้ง ตัวอักษรก็จะเปลี่ยนไปตามลำดับ ตัวอย่างเช่น หากกรหัสผ่านคือ **cat** หัวหน้าจะต้องกดปุ่ม 2 3 ครั้งเพื่อเลือก **a**, กดอีก 1 ครั้งเพื่อเลือก **c**, และกด 8 หนึ่งครั้งเพื่อเลือก **t**

1	2 abc	3 def
4 ghi	5 jkl	6 mno
7 pqrs	8 tuv	9 wxyz

แม้อาจารย์อัศราจะไม่ได้เห็นแป้นพิมพ์ แต่ด้วยประสาทสัมผัสที่เฉียบแหลม เขาสามารถจำแนกเสียงของปุ่มที่ถูกกดได้อย่างแม่นยำ เขาจดลำดับของการกดปุ่มลงในสมุดบันทึกของเขา แต่ไม่ได้บันทึกช่วงเวลาหยุดพักระหว่างการกดปุ่ม เช่น หากกรหัสผ่านคือ **cat**, บันทึกของเขาจะเป็น 22228

ในที่สุด อาจารย์อัศราก็สามารถไขปริศนาและแทรกซึมเข้าไปในห้องนิรภัยได้สำเร็จ

หลายปีผ่านไป ขณะเรียบเรียงบันทึกเก่า ๆ ของตน เขาสะดุดตากับลำดับกดปุ่มนี้ และเกิดความสงสัย—รหัสผ่านนั้นคืออะไรกันแน่?

ภารกิจของเจ้า คือถอดรหัสลำดับที่บันทึกไว้นี้ และค้นหาที่เป็นไปได้ โดยต้องเลือกค่าที่สั้นที่สุด และหากมีหลายค่าที่มีความยาวเท่ากัน ให้เลือกค่าที่เรียงลำดับตามตัวอักษรก่อน

Input

สตริงหนึ่งบรรทัดที่ประกอบไปด้วยตัวเลขตั้งแต่ 2 ถึง 9 ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร

Output

สตริงของรหัสผ่านที่สอดคล้องกับลำดับการกดปุ่มที่กำหนด หากมีหลายสตริงที่เป็นไปได้ ให้เลือกสตริงที่สั้นที่สุด หากยังมีหลายตัวเลือก ให้เลือกสตริงที่มีลำดับก่อนตามตัวอักษร

Input	Output
25527772	akara
2222877777	actps
66666666355533	noodle

หมายเหตุ: ในตัวอย่างที่ 2 aaaatppppp และ catsp เกิดจากลำดับ 2222877777 เช่นกัน แต่คำตอบ actps มีความสั้นที่สุดและเรียงลำดับตามพจนานุกรม